

32. Intégration

Exercice 1. (i) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique. Montrer que f est uniformément continue.

Exercice 2. (m) Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ admettant des limites finies a et b en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est uniformément continue.

Exercice 3. (*) Soit f uniformément continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq a + b|x|$.

Exercice 4. (i) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2}$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [0, 1]$ tel que $f(x_0) = x_0$.

Exercice 5. (i) On suppose que f est continue et que $\int_0^\pi f(t) \sin(t)dt = \int_0^\pi f(t) \cos(t)dt = 0$. Montrer que f s'annule au moins deux fois sur $[0, \pi]$.

Exercice 6. (m) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_n^{n+1} f(t)dt$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

Exercice 7. (i) Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que pour toute fonction g en escalier sur $[0, 1]$, $\int_0^1 f(t)g(t)dt = 0$. Montrer que $\forall t \in [0, 1], f(t) = 0$.

Exercice 8. (m) Soit f continue sur $[0, 1]$.

1) On suppose que $f(1) = 0$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x)dx = 0$.

2) En déduire, dans le cas général, que $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x)dx = f(1)$.

Exercice 9. (m) Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ telles que $f(1) = 0$ et $\forall t \in [0, 1[, 0 \leq g(t) < 1$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t)g(t)^n dt = 0.$$

Exercice 10. (c) Déterminer les limites des suites :

$$1) \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$$

$$2) \quad v_n = \sum_{k=0}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

$$3) \quad w_n = \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2n + \frac{k^2}{n}}$$

$$4) \quad x_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}.$$

Exercice 11. (m) Déterminer les limites des suites :

$$\begin{array}{ll} 1) & u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k e^{-k/n} \\ 2) & v_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (\ln(k^k) - \ln(n^k)) \\ 3) & w_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos^2\left(\frac{k\pi}{n}\right) \\ 4) & x_n = n \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2}. \end{array}$$

Exercice 12. (m) Déterminer les limites des suites :

$$\begin{array}{ll} 1) & u_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}} \\ 2) & v_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)} \\ 3) & w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - k^2}} \\ 4) & x_n = \left(\frac{(2n)!}{n!n^n}\right)^{1/n}. \end{array}$$

Exercice 13. (i) Soit $a > -1$. Déterminer un équivalent de $u_n = \sum_{k=1}^n k^a$.

Exercice 14. (m) Vérifier que $\forall x \in [0, 1], x^2 - \frac{1}{3}x^4 \leq \sin^2(x) \leq x^2$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sin^2\left(\frac{1}{\sqrt{k+n}}\right)$.

Exercice 15. (i) Soit f une fonction convexe sur $\mathbb{R}$ et $g \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer que

$$f\left(\int_0^1 g(t)dt\right) \leq \int_0^1 f(g(t))dt.$$

Exercice 16. (m) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

$$\begin{array}{l} 1) \text{ Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \text{ où } S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} f\left(\frac{i}{n}\right) f\left(\frac{j}{n}\right). \\ 2) \text{ Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} T_n \text{ où } T_n = \frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} f\left(\frac{i}{n}\right) f\left(\frac{j}{n}\right). \end{array}$$

Exercice 17. (*) Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k+1}{n}\right)$.

Exercice 18. (*) Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ à valeurs strictement positives et $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Montrer qu'il existe une unique subdivision $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t)dt = \frac{1}{n} \int_a^b f(t)dt.$$

$$2) \text{ Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

Exercice 19. (*) Soit f continue et positive sur le segment $[a, b]$. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f^n(x)dx \right)^{1/n} = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$